

概率论与数理统计

왕관옥



Chapter 1. 随机事件与概率.

§ 1.1. 随机事件及其概率.

1. 设 A, B, C 是某个随机现象的 3 个事件, 则:

$$ABC = AB - C \quad A \text{ 与 } B \text{ 发生, } C \text{ 不发生.}$$

$$AB \cup AC \cup BC \quad 3 \text{ 个事件中至少有一个事件发生}$$

$$ABC \cup \overline{A}BC \cup A\overline{B}C \quad 3 \text{ 个事件中恰好有一个事件发生}$$

$$ABC \quad 3 \text{ 个事件同时发生}$$

$$\overline{A}\overline{B}\overline{C} \quad 3 \text{ 个事件都不发生}$$

$$\overline{ABC} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C} \quad 3 \text{ 个事件不全发生}$$

2. 事件运算性质.

(1) 符合交换律、结合律、分配律

$$(A \cup B) \cap C = AC \cup BC$$
$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

(2) 对偶律 (德摩根 de Morgan 公式)

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} = \overline{AB}$$

推广

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}, \quad \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}$$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}, \quad \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcap_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}$$

3. 事件域 ($\mathcal{F}$, $\mathcal{F}$), 样本空间 (Ω)

$\mathcal{F}$ 满足: (1) $\Omega \in \mathcal{F}$;

(2) 若 $A \in \mathcal{F}$, 则对立事件 $\overline{A} \in \mathcal{F}$.

(3) 若 $A_n \in \mathcal{F} (n=1, 2, \dots)$, 则可列并 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

} "对立" & "可列并" 运算封闭.

§ 1.2 概率的定义及其确定方法.

1. 概率的公理化定义.

三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P) \Rightarrow$ (样本空间, 事件域, 概率测度) 且 $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$.

(1) 非负性公理 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $0 \leq P(A) (\leq 1)$

(2) 正则性公理 $P(\Omega) = 1$

(3) 可列可加性公理 若 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 互不相容, 则 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ (即: 和的概率 = 概率的和)

2. 排列与组合.

(1) 排列: $P_n^r = \frac{n!}{(n-r)!}$, 若 $r=n$, 则称为全排列, 记作 P_n , 且 $P_n = n!$

(2) 组合: C_n^r 或 $\binom{n}{r} = \frac{P_n^r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

规定: $0! = 1$, 与 $\binom{n}{0} = 1$. 组合具有 $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$ 性质.

3. 古典概型 & 几何概型 ($P_{15} \sim 26$)

§ 1.3 概率的性质

1. 加法公式

(1) 特殊加法公式: 若 $AB = \emptyset$, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 推广 $\rightarrow$ 若有限个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n = \emptyset$, 则 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

引申 $\rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

(2) 一般加法公式: $\forall$ 事件 A, B , 有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ 推广 $\rightarrow P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$

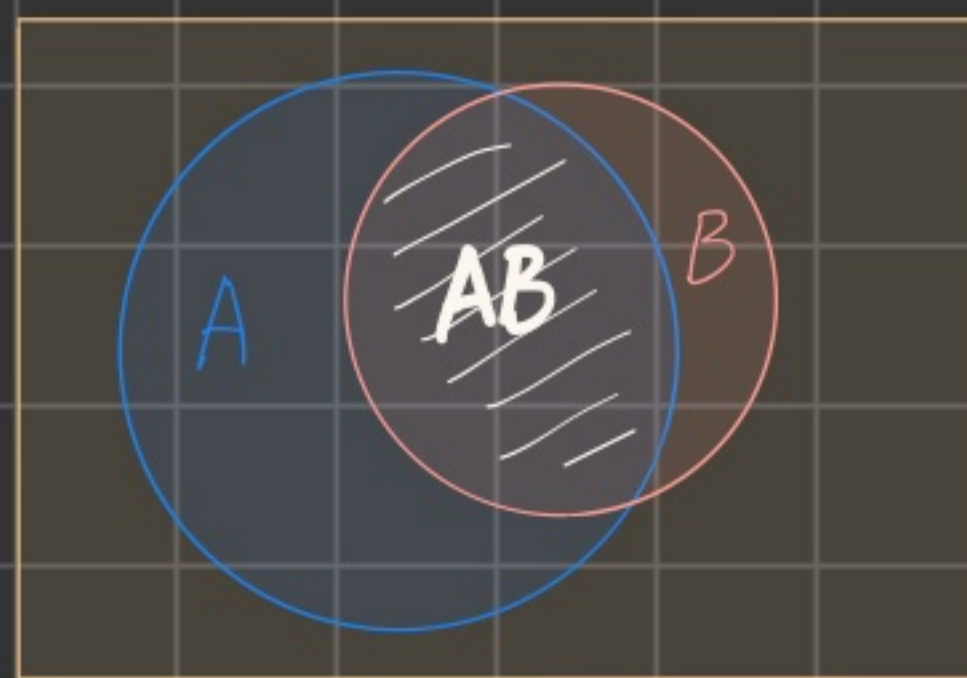
推论 $\rightarrow$ (可加性) $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ 推广 $\rightarrow P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$

2. 减法公式

(1) 特殊减法公式: 若 $A \supset B$, 则 $P(A - B) = P(A) - P(B)$

推论 $\rightarrow$ (单调性) 若 $A \supset B$, 则 $P(A) \geq P(B)$

(2) 一般减法公式: $\forall$ 事件 A, B , 有 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$



举个栗子: 若 $A = [0, 1]$, $B = [1, 2]$, 虽然 $AB \neq \emptyset$, 但是 $P(AB) = 0$. 如图:



§ 1.4 条件概率

1. 条件概率: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$, 其中 $P(B) > 0$, 则称“在B发生下A的条件概率”.

2. 乘法公式: (代表“几个事件同时发生”的概率)

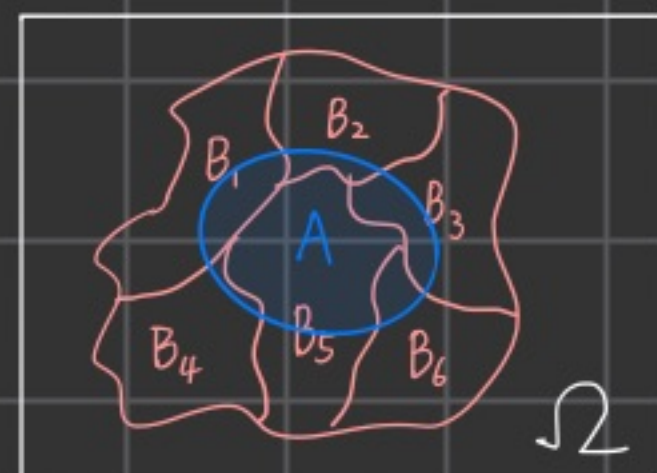
(1) 若 $P(B) > 0$, 则 $P(AB) = P(A|B)P(B)$

(2) 若 $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$, 则 $P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$.

3. 全概率公式: 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 Ω 的一个分割, 即 $B_1 B_2 \dots B_n = \emptyset$ 且 $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$, 则有 $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$ (代表“最后结果”)

(1) 最简形式: $P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})$

(2) 若非分割, 则改成如下条件结论亦成立: $B_1 B_2 \dots B_n = \emptyset$ (互不相容), 且 $A \subset \bigcup_{i=1}^n B_i$. 如图:



3. 贝叶斯 (Bayes) 公式 (逆概公式) (已知“最后结果”求“原因”的概率).

前提条件同乘法公式与全概率公式. $P(B_i|A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$, $i = 1, 2, 3, \dots, n$.

全概率公式

§ 1.5 独立性

1. 多件事件相互独立 $\Leftrightarrow P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$ (可相互证明).

2. 伯努利 (Bernoulli) 试验 (= 二项分布): $X \sim B(n, p)$: n 次试验相互独立, $X = \{\text{成功的次数}\}$, $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.

Chapter 2. 随机变量及其分布.

§2.1 随机变量及其分布.

1. 分布函数 $F(x)$:

(1) 定义: 设 X 是一个随机变量, $\forall x$ 有 $F(x) = P\{X \leq x\}$. 且称 X 服从 $F(x)$, 记为 $X \sim F(x)$ 或 $F_X(x)$.

(2) 性质: ① 单调性: $F(x)$ 单调不降, 即 $\forall x_1, x_2, x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \leq F(x_2)$;

② 有界性: $\forall x$, 有 $0 \leq F(x) \leq 1$, 且 $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

③ 右连续性: $\forall x_0$, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$, 即 $F(x_0 + 0) = F(x_0)$.

判定是否为分布函数的充要条件.

★ 根据上述性质, 有下列关系:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

$$P(X = a) = F(a) - F(a-0)$$

$$P(X \leq b) = F(b)$$

$$P(X > b) = 1 - P(X \leq b) = 1 - F(b)$$

$$P(X < b) = F(b-0)$$

$$P(X \geq b) = 1 - P(X < b) = 1 - F(b-0)$$

2. 概率分布列: $p_i = p(x_i) = P(X = x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n, \dots$, 记为 $X \sim \{p_i\}$

表示成

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$	$\dots$

或

x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$	$\dots$

性质: (1) 非负性 $p(x_i) \geq 0, i = 1, 2, \dots$

(2) 正则性 $\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i) = 1$.

3. 概率密度函数 $p(x) = F'(x)$:

(1) 定义: 有分布函数 $F(x)$, 且 $p(x)$ 非负且可积, $\forall x$ 有 $F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt$. 同时称 X 为连续随机变量, $F(x)$ 为连续分布函数.

(2) 性质: ① 非负性: $p(x) \geq 0$.

※ ② 正则性: $\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$. (含有 $p(x)$ 的可积性)

§2.2 随机变量的数学期望.

1. 数学期望 (均值) $E(X)$

(1) 定义: 离散随机变量 X 分布列为 $p(x_i) = P(X = x_i)$, 若 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| p(x_i) < \infty$, 则 $E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p(x_i)$.

(2) 定义: 连续随机变量 X 密度函数为 $p(x)$, 若 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| p(x) dx < \infty$, 则 $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx$.

★ 柯西 (Cauchy) 分布:

其密度函数 $p(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}, -\infty < x < \infty$. 故由 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = \infty$ 知 $E(X)$ 不存在.

2. 性质

(1) 定理: 设随机变量 X 的分布列为 $p(x_i)$, 密度函数为 $p(x)$. 则某函数 $g(X)$ 的期望为 $E[g(X)] = \begin{cases} \sum_i g(x_i) p(x_i), & \text{在离散场合.} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x) p(x) dx, & \text{在连续场合.} \end{cases}$

(2) 性质: ① 若 c 为常数, 则 $E(c) = c$, 此时称作单点分布或退化分布.

② 满足线性性质.

§2.3. 随机变量的方差与标准差.

1. 方差: 偏差平方的数学期望, 记为 $D(X) = \text{Var}(X) = E(X - E(X))^2 = \begin{cases} \sum_i (x_i - E(X))^2 p(x), & \text{在离散场合} \\ \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 p(x) dx, & \text{在连续场合} \end{cases}$ ※ 方差越大, 取值越分散.
 标准差: 方差的正平方根, 记为 $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{D(X)}$.

2. 性质: ① 常数的方差为 0, 即 $D(c) = 0$
 ② 不满足线性性质, $D(aX + b) = a^2 D(X)$.
 ③ 与期望的联系 $D(X) = E(X - E(X))^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$.

3. 标准化: 设 $D(X) > 0$, 令 $Y = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$, 则有 $E(Y) = 0$, $D(Y) = 1$. 称 Y 为 X 的标准化.

4. 定理: $D(X) = 0 \iff$ (几乎) 处处为某个常数 a , 即 $P(X = a) = 1$.

§2.4. 常用离散分布的数学期望和方差

	$E(X)$	$D(X)$
0-1分布	p	$p(1-p)$
二项分布 $b(n, p)$	np	$np(1-p)$
几何分布 $Ge(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
泊松分布 $P(\lambda)$	λ	λ

§2.4. 常用离散分布

一. 二项分布: X 为 n 重 Bernoulli 试验中“成功”的次数, 分布列为 $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, 记为 $X \sim b(n, p)$ binomial
 其中, 当 $n=1$ 时称 $b(1, p)$ 为 0-1 分布 或 二点分布 或 Bernoulli 分布, 分布列为 $P(X = x) = p^x (1-p)^{1-x}$, $x=0, 1$.

二. 泊松分布

1. 泊松 (Poisson) 分布: $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, 其中 $\lambda > 0$, 记为 $X \sim P(\lambda)$.

Poisson 分布是一种常用离散分布, 常与单位时间/面积等上计数过程相联系.

2. 二项分布的 Poisson 近似.

Poisson 定理: 在 n 重 Bernoulli 试验中, 记 p_n 为一次试验中成功的概率. 若当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $np_n \rightarrow \lambda$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

三. 超几何分布: 设有 N 件产品, 其中有 M 件不合格品. 若从中不放回地随机抽取 n 件, 则其中含有不合格品的件数为 X .
 记为 $X \sim h(n, N, M)$, 则超几何分布的概率分布列为 $P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$, $k = 0, 1, \dots, r$.

四. 几何分布 & 负二项分布

1. 几何分布: 在独立重复的 Bernoulli 试验中, 首次“成功”时的试验次数为 X , 且“成功”的概率为 p .

记为 $X \sim Ge(p)$, 则分布列为 $P(X = k) = (1-p)^{k-1} p$, $k = 1, 2, \dots$

例: 某射手命中率为 0.8, 则首次击中目标射击次数 $X \sim Ge(0.8)$.

※ 几何分布的无记忆性, 即 $P(X > m+n | X > m) = P(X > n)$

2. 负二项分布 (Pascal 分布): 在独立重复的 Bernoulli 试验中, 第 r 次“成功”时的试验次数为 X , 且“成功”的概率为 p .

记为 $X \sim Nb(r, p)$, 则分布列为 $P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$, $k = r, r+1, \dots$ 当 $r=1$ 时为几何分布.

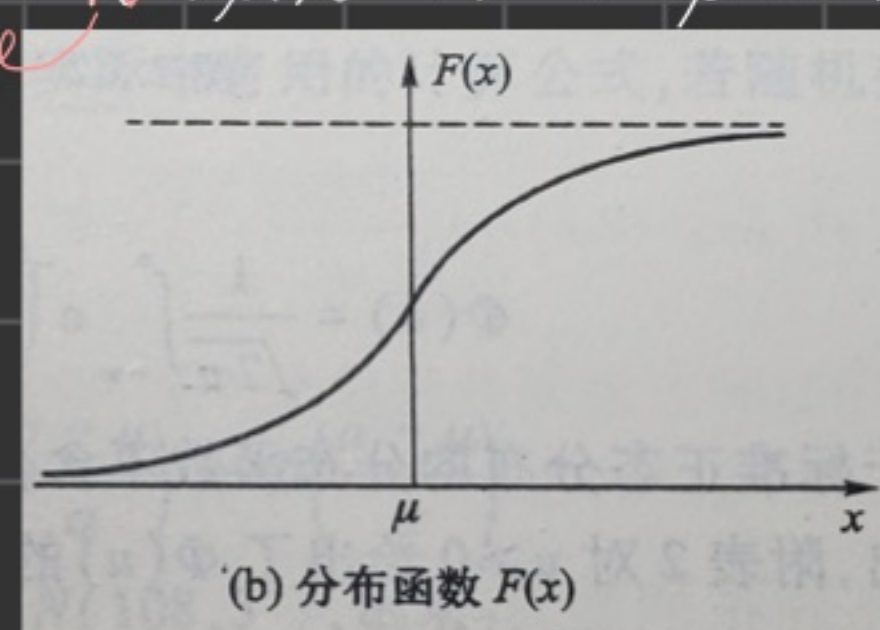
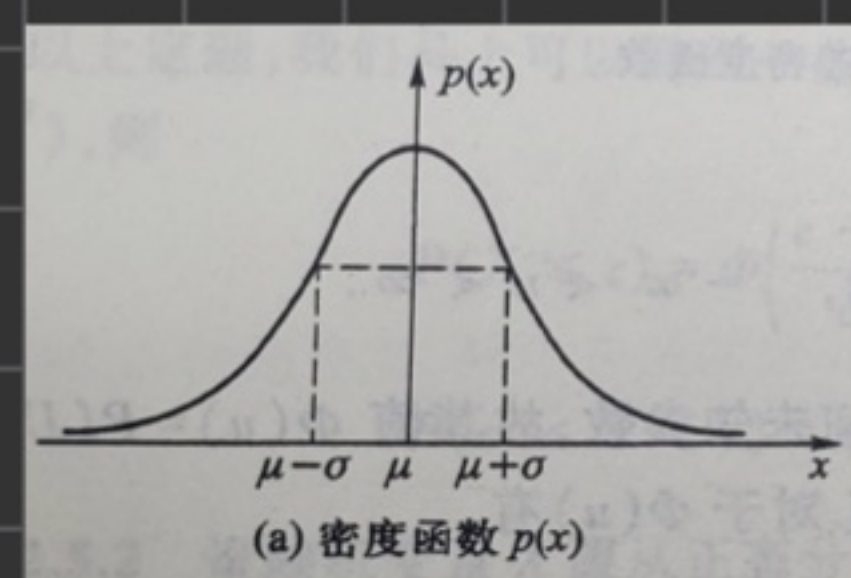
Negative binomial

§2.5. 常用连续分布

一. 正态分布 (μ - 均值, σ - 标准差)

1. 正态分布

(1) 密度函数 $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$, 其中称 X 服从正态分布, X 为正态变量, 记作: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $-\infty < \mu < \infty, \sigma > 0$.
 (2) 分布函数 $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x \exp\left\{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dt$. 其中 μ 为位置参数, σ 为尺度参数.



2. 标准正态分布: 此时 $\mu=0, \sigma=1$. 并且正态变量为 U . 即为 $U \sim N(0, 1)$

(1) 密度函数 $\phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{u^2}{2}\right\}$, $-\infty < u < \infty$.

(2) 分布函数 $\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u \exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\} dt$, $-\infty < u < \infty$.

3. 正态变量的标准化定理: 若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $U = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ [利用变换法: 分布函数法]

二. 均匀分布

密度函数为 $p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 称 X 服从区间 (a, b) 上均匀分布, 记作 $X \sim U(a, b)$.

三. 指数分布

密度函数为 $p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$. 则称 X 服从指数分布, 记作 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 其中参数 $\lambda > 0$.

四. Gamma与Beta分布 记不住. 背不下来.

§2.5. 常用连续分布的数学期望和方差

	$E(X)$	$D(X)$
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2
均匀分布 $U(a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

§2.6. 随机变量的函数分布

1. 离散随机变量函数的分布

根据 X 的分布列得到 $Y = g(X)$ 的分布列, 且有 $P(Y_i) = P(g(X_i)) = P(X_i)$, 然后再对相等的 Y_i 进行合并. (反正就很 easy)

2. 连续随机变量函数的分布 (变换法)

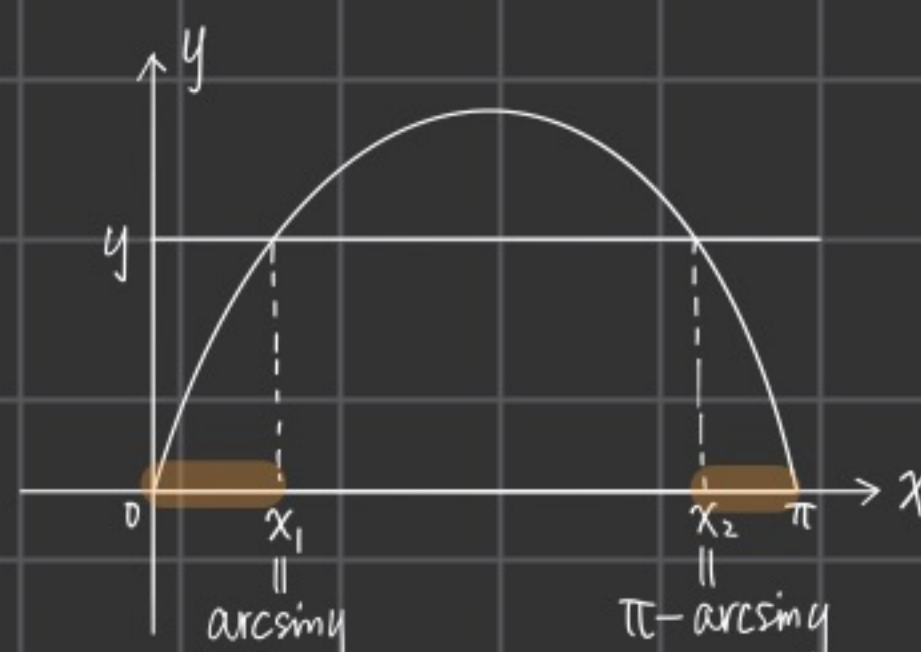
(1) $g(x)$ 单调: $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \leq h(y)\} = \int_{-\infty}^{h(y)} p_X(x) dx$. 最后 $p_Y(y) = F'_Y(y) = h'(y) \cdot p_X(h(y))$.

(2) $g(x)$ 不单调: 以 $Y = \sin X$ 且 $x \in (0, \pi)$ 为例

于是有 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P(\sin X \leq y) = P\{0 \leq X \leq \arcsin y\} + P(\pi - \arcsin y \leq X \leq \pi)$

$$= \int_0^{\arcsin y} p_X(x) dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} p_X(x) dx$$

最后: $p_Y(y) = F'_Y(y)$



§2.7. 分布函数的其他特征数.

一. k 阶矩: 设 X 为随机变量, k 为正整数. 若以下的数学期望都存在, 则称:

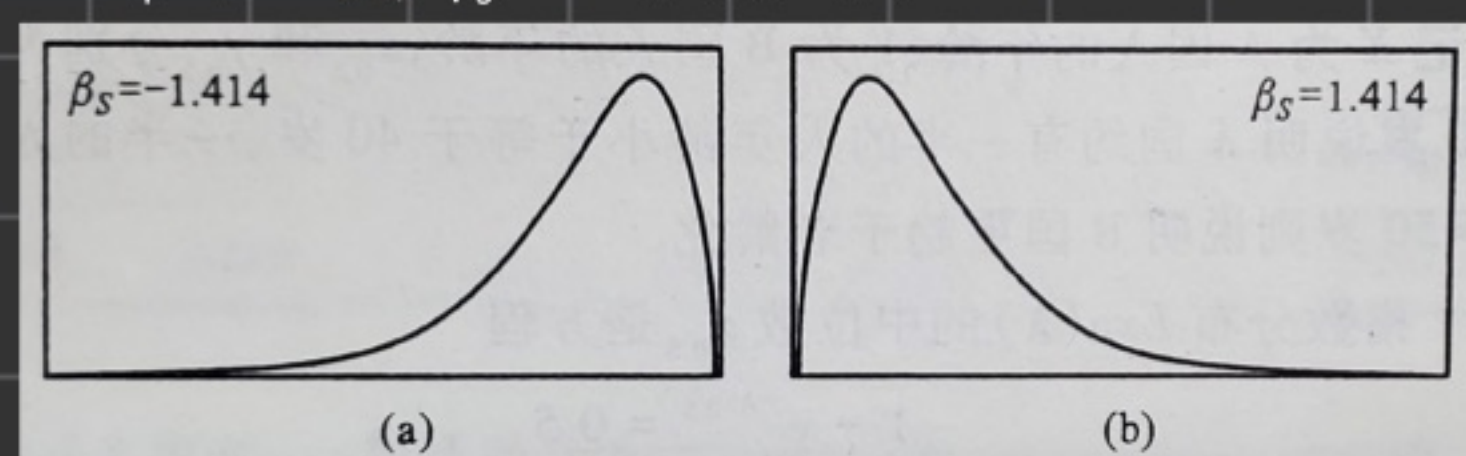
$$\left. \begin{array}{l} 1. k \text{ 阶原点矩: } \mu_k = E(X^k) \\ 2. k \text{ 阶中心矩: } \mu_k = E(X - E(X))^k \end{array} \right\} \text{ 其中 } E(X) = \mu_1, D(X) = \mu_2$$

二. 一维系数

1. 变异系数: $C_v(X) = \frac{\sqrt{D(X)}}{E(X)} = \frac{\sigma(X)}{E(X)} = \frac{\sqrt{\mu_2}}{\mu_1}$ [反映波动大小, $C_v(X)$ 越大, 波动越大] <对比方差, 无量纲, 更具可比性>

2. 偏度系数: $\beta_s = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} = \frac{E(X - E(X))^3}{[D(X)]^{3/2}}$ [$\beta_s < 0$ 时称作负偏或左偏; $\beta_s > 0$ 时称作正偏或右偏; $\beta_s = 0$ 时对称].

3. 峰度系数: $\beta_k = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3 = \frac{E(X - E(X))^4}{[D(X)]^2} - 3$ [描述分布尖峭程度和尾部粗细]

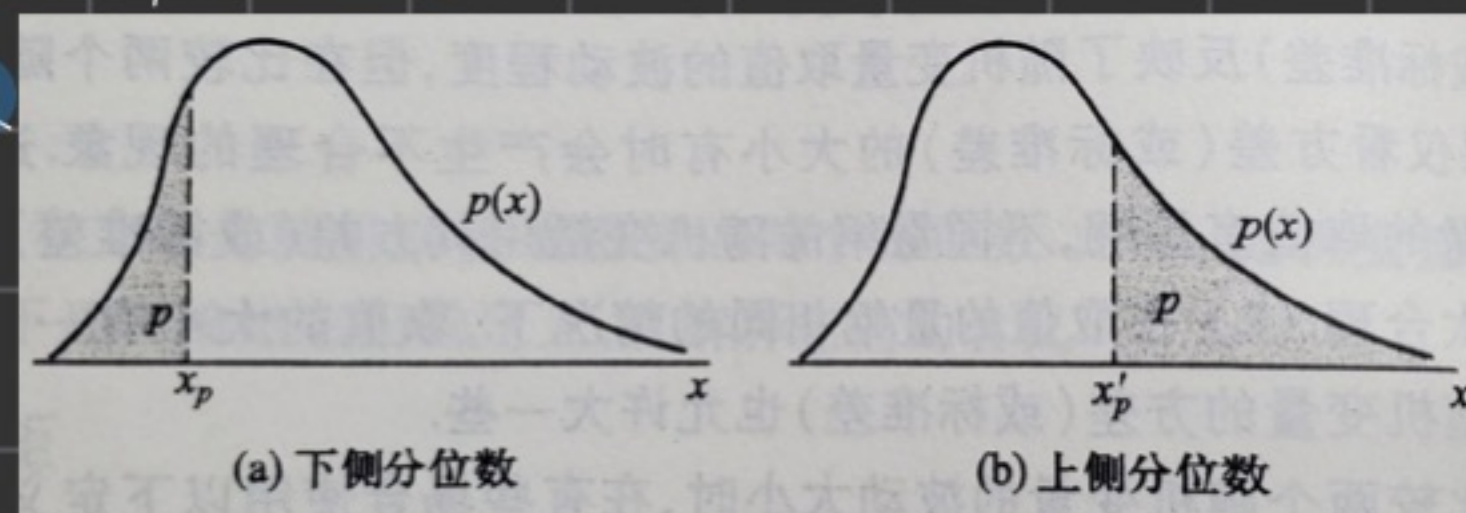


三. 分位数

$\forall p \in (0, 1)$, 称满足条件 $F(x_p) = \int_{-\infty}^{x_p} p(x) dx = p$ 的 x_p 为此分布的 p 分位数, 又称下侧 p 分位数.

同理, 称满足条件 $1 - F(x'_p) = \int_{x'_p}^{+\infty} p(x) dx = p$ 的 x'_p 为此分布的上侧 p 分位数.

中位数: 同上概念, 即 $\exists$ 中位数 $x_{0.5}$ 满足 $F(x_{0.5}) = \int_{-\infty}^{x_{0.5}} p(x) dx = 0.5$.



补充: §2.3. 切比雪夫 (Chebyshev) 不等式

设随机变量 X 的 $E(X)$ 与 $D(X)$ 都存在. 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

$$\text{或 } P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

事件 $\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\}$ 称为大偏差. 其概率 $P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\}$ 称为大偏差发生概率.

则在 Chebyshev 不等式中, 给出了大偏差发生概率的上界, 且该上界与方差成反比, 方差越大, 上界越大.

Chapter 3. 多维随机变量及其分布.

{ 3.1. 多维随机变量及其联合分布.

1. 联合分布列: 若二维随机变量 (X, Y) 只取有限个或可列个值对 (x_i, y_j) , 则称 (X, Y) 为 **二维离散随机变量**.

称 $p_{ij} = P(X=x_i, Y=y_j)$, $i, j=1, 2, \dots$ 为 (X, Y) 的联合分布列. 表格形式如右:

并且具有**非负性** ($p_{ij} \geq 0$) 与**正则性** ($\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$).

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$

2. 联合密度函数: 若存在二元非负函数 $p(x, y)$, st. 二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ 可表示为:

$F(x, y) = \int_{-\infty}^x (\int_{-\infty}^y p(s, t) dt) ds$, 则称 (X, Y) 为 **二维连续随机变量**, 称 $p(s, t)$ 为 (X, Y) 的**联合密度函数**.

于是有 $p(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F(x, y)$, 并且具有**非负性** ($p(x, y) \geq 0$) 和**正则性** ($\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx dy = 1$).

★答题规范: 事件 $\{(X, Y) \in G\}$, 密度函数非零范围 $(x, y) \in I$, 此时 $p(x, y) = \varphi(x, y)$. 于是 $P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G p(x, y) dx dy = \iint_{G \cap I} \varphi(x, y) dx dy$.

其中: $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ 相同随机变量取交集.

{ 3.2. 边际分布与随机变量的独立性.

1. 边际分布函数: 由 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$ 得到边际分布

- X 的边际分布: $F_X(x) = F(x, +\infty)$
- Y 的边际分布: $F_Y(y) = F(+\infty, y)$

2. 边际分布列: 若 (X, Y) 的联合分布列为 p_{ij} , 则

- X 的边际分布列: $p_i = P(X=x_i) = \sum_j p_{ij}$
- Y 的边际分布列: $p_j = P(Y=y_j) = \sum_i p_{ij}$

如图:

3. 边际密度函数: 若 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, 则

- X 的边际密度函数 $p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy$
- Y 的边际密度函数 $p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx$

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$	$P(X=i)$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
$P(Y=j)$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot j}$	$\dots$	

4. 随机变量间的独立性: 若满足以下条件之一, 则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立.

$$\left. \begin{aligned} ① F(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n F_i(x_i) \\ ② P\{X_1=x_1, X_2=x_2, \dots, X_n=x_n\} &= \prod_{i=1}^n P(X_i=x_i) \\ ③ p(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n p_i(x_i) \end{aligned} \right\} \text{联合xx} = \text{边际xx的乘积. (F, P, p)}$$

{ 3.3. 多维随机变量函数的分布.

一. 卷积公式.

1. 离散场合下的卷积公式: 对 $\forall$ 整数 $k \geq 0$, 有 $P(Z=k) = \sum_{i=0}^k P(X=i) \cdot P(Y=k-i)$

2. 连续场合下的卷积公式: X 与 Y 是两个相互独立的连续随机变量, 其密度函数分别为 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$, 则其和 $Z=X+Y$ 的密度函数为

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(z-y) p_Y(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(x) p_Y(z-x) dx \end{aligned}$$

二. 最大值与最小值分布

1. **最大值分布**: 设 $X_i (i=1, 2, \dots, n)$ 之间相互独立. 若 $Y = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 则 Y 的分布函数为, 令 $X_i \sim F_i(x)$.

$$\textcircled{1} \text{ 一般情况: } F_Y(y) = P\{\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq y\} = P\{X_1 \leq y, X_2 \leq y, \dots, X_n \leq y\} = P\{X_1 \leq y\} P\{X_2 \leq y\} \dots P\{X_n \leq y\} \\ = F_1(y) \cdot F_2(y) \dots F_n(y) = \prod_{i=1}^n F_i(y)$$

$\textcircled{2}$ 特殊情况 (X_i 同分布, 即 $X_i \sim F(x)$): $F_Y(y) = [F(y)]^n$.

此时密度函数 $p_Y(y) = F'_Y(y) = n[F(y)]^{n-1} p(y)$ (此处 $p_Y(y) \neq p(y) = p_X(y)$)

2. **最小值分布**: 设 $X_i (i=1, 2, \dots, n)$ 之间相互独立. 若 $Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 则 Z 的分布函数为, 令 $X_i \sim F_i(x)$.

$$\textcircled{1} \text{ 一般情况: } F_Z(z) = P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq z\} \\ = 1 - P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > z\} = \dots = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F_i(z)]$$

$\textcircled{2}$ 特殊情况: 同上述作法.

三. 连续分布的可加性

1. **Poisson 分布**的可加性: 设 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 独立, 则 $Z = X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$ (无可减性)

2. **二项分布**的可加性: 设 $X \sim b(n, p), Y \sim b(m, p)$, 且 X 与 Y 独立, 则 $Z = X + Y \sim b(n+m, p)$.

3. **正态分布**的可加性: 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 独立, 则 $Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

☆ 在正态分布中, 对谁积分就对谁完全平方, 凑成正态分布.

$$Z = X - Y \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

四. 变量变换法

设 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, 若函数 $\begin{cases} s = s(x, y) \\ t = t(x, y) \end{cases}$ 有唯一反函数 $\begin{cases} x = x(s, t) \\ y = y(s, t) \end{cases}$, 其变换的 Jacobi 行列式 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{vmatrix}$.

若 $\begin{cases} s = g_1(x, y) \\ t = g_2(x, y) \end{cases}$, 则 (s, t) 的联合密度函数为 $p(s, t) = p(x(s, t), y(s, t)) \cdot |J|$

该方法同《数学分析》中二重积分变量变换法.

五. 增补变换法: 没病别用, 不再赘述.

§3.4. 多维随机变量的特征数

一. 多维随机变量函数的数学期望与方差及其性质

1. 数学期望: 二维随机变量 (X, Y) : 联合分布列 $P\{X=x_i, Y=y_j\}$ & 联合密度函数 $p(x, y)$, 则 $Z = g(X, Y)$ 的数学期望为:

$$E(Z) = \begin{cases} \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) P\{X=x_i, Y=y_j\} & \text{在离散场合} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) p(x, y) dx dy & \text{在连续场合} \end{cases}$$

其中说明: $g(x, y)$ 可以是只关于 x 或 y 的函数, 即 $g(x)$ 或 $g(y)$.

$$\text{方差: } D(Z) = E[Z - E(Z)]^2 = E(Z^2) - [E(Z)]^2$$

2. 性质:

$\textcircled{1}$ X 与 Y 任意关系: $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$

期望: 加减无所谓, 乘法遇事多.

$\textcircled{2}$ X 与 Y 相互独立: $\begin{cases} E(XY) = E(X)E(Y) \\ D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \end{cases}$

方差遇事从来就多.

二. 协方差 (Covariance)

1. 定义: $Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y)$ 即乘积的期望 - 期望的乘积.

协方差是“X的偏差”与“Y的偏差”的乘积的数学期望. 故其表示相关性, 其中 $Cov(X, Y) = 0$ 代表不相关, 但不代表独立.

2. 性质: ① 随机变量X与Y独立 $\Rightarrow Cov(X, Y) = 0$. (反之不然) 但在正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中, $Cov(X, Y) = 0 \Leftrightarrow$ 独立.

② 任意n维随机变量(X, Y), 有 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2Cov(X, Y)$

③ $Cov(X, a) = Cov(a, Y) = 0$ (a为任意常数)

④ $Cov(aX + bY) = aCov(X, Y) + bCov(Y, X)$

⑤ $Cov(X + Y, Z) = Cov(X, Z) + Cov(Y, Z)$

三. 相关系数 (Correlation coefficient): $Corr = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$ 为X与Y的(线性)相关系数, 消除了协方差的量纲, 更加准确.

也为标准化的协方差, 即 $Corr(X, Y) = Cov(X^*, Y^*)$

Review: $X^* = \frac{X - \mu}{\sigma}$, $\mu = E(X)$, $\sigma^2 = D(X)$

性质: $Corr(X, Y) = \pm 1 \Leftrightarrow$ X与Y间几乎处处有线性关系 (即: $P\{Y = aX + b\} = 1$).

* $Corr(X, Y) = \pm 1$ 为完全正(负)相关, $Corr(X, Y) = 0$ 为不(线性)相关, 但可能有其他的函数关系 (指数, 对数等关系).

四. 施瓦茨不等式 (Cauchy-Schwarz不等式): $[Cov(X, Y)]^2 \leq D(X)D(Y)$.

3.5. 条件分布与条件期望.

一. 离散随机变量的条件分布

1. 条件分布列: $p_{i|j} = P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{.j}}$

2. 条件分布函数: $F(x|y_j) = P\{X \leq x | Y = y_j\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X = x_i | Y = y_j\} = \sum_{x_i \leq x} p_{i|j}$

二. 连续随机变量的条件分布

1. 条件密度函数: $p(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}$

$p(y|x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)}$

2. 条件分布函数: $F(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{p(s, y)}{p_Y(y)} ds$

$F(y|x) = \int_{-\infty}^y \frac{p(x, t)}{p_X(x)} dt$

三. 条件数学期望.

$E(X|Y=y) = \begin{cases} \sum_i x_i P\{X = x_i | Y = y_j\} & (X, Y) \text{ 为二维离散随机变量.} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x|y) dx & (X, Y) \text{ 为二维连续随机变量.} \end{cases}$

四. 重期望公式: $E(E(X|Y)) = E(X)$

证明: $E(E(X|Y)) = E(g(Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) p_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} E(X|Y=y) p_Y(y) dy$

令 $g(Y) = E(X|Y)$

$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x p(x|y) dx \right) p_Y(y) dy$

改变积分次序.

$= \int_{-\infty}^{+\infty} x dx \int_{-\infty}^{+\infty} p(x|y) p_Y(y) dy$

$= \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x, y) dx = E(X)$

Chapter 4. 大数定律与中心极限定理.

§4.1. 随机变量序列的两种收敛性.

一、依概率收敛: $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| \geq \varepsilon\} = 0$, 称序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 X , 记作: $X_n \xrightarrow{P} X$.

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| < \varepsilon\} = 1.$$

意义: "绝对偏差 $|X_n - X|$ 不小于任一给定量" 的可能性随 n 的增大而愈来愈小.

性质: 若 $X_n \xrightarrow{P} a$, $Y_n \xrightarrow{P} b$, 则有 $X_n \circ Y_n = a \circ b$ ($\circ$ 为四则运算).

证明加减运算时利用 "两边夹定理" 与 "三角不等式 ($|X+Y| \leq |X| + |Y|$)".

二、按分布、弱收敛: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$, 则称 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于 $F(x)$, 记作: $F_n(x) \xrightarrow{w} F(x)$.
相应地, 又称 $\{X_n\}$ 按分布收敛于 X , 记作: $X_n \xrightarrow{L} X$.
} 一个意思, 说法、对象不同.

三、定理们:

1. 由于弱收敛性条件更弱, 故收敛性没有依概率收敛强. 即 $X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{L} X$

2. 退化分布时, 两收敛性等价, 即 $X_n \xrightarrow{P} c \Leftrightarrow X_n \xrightarrow{L} c$.

§4.2. 特征函数

一、定义: $\varphi(t) = E(e^{itX}) = \begin{cases} \sum_k e^{itx_k} p_k & \text{在离散场合.} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} p(x) dx & \text{在连续场合.} \end{cases}$

二、性质们:

1. $|\varphi(t)| \leq \varphi(0) = 1$ 2. 共轭: $\overline{\varphi(t)} = \varphi(-t)$

3. 若 $Y = aX + b$, 则 $\varphi_Y(t) = e^{ibt} \varphi_X(at)$.

4. 若 X 与 Y 独立, 则有 $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t)$, 并且可以类似推理到 n 个随机变量独立, 即 $\varphi_{\sum_{k=1}^n X_k}(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t)$

5. $\varphi^{(k)}(t) = i^k E(X^k)$

三、常用分布的特征函数们及其算法.

1. 二项分布 $b(n, p)$: $\varphi(t) = (pe^{it} + 1-p)^n$. (<二项式定理>)

☆ $P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$,

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=0}^n C_n^k (pe^{it})^k (1-p)^{n-k} = (pe^{it} + 1-p)^n$$

2. 泊松分布 $P(\lambda)$: $\varphi(t) = e^{\lambda(e^{it}-1)}$ $\langle e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \rangle$

☆ $P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{it})^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda e^{it}} = e^{\lambda(e^{it}-1)}$$

3. 几何分布 $Ge(p)$: $\varphi(t) = \frac{p}{1 - qe^{it}}$ <等比数列求和>

4. 标准正态分布 $N(0, 1)$: $\varphi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$ <凑完全平方、凑微分>

★ $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}[x^2 - 2itx + (it)^2]} \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}(x-it)^2} d(x-it) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-it}{\sqrt{2}})^2} d\frac{x-it}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \sqrt{\pi} = e^{-\frac{t^2}{2}}\end{aligned}$$

5. 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$: $\varphi(t) = e^{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$ <令 $s = \frac{x-\mu}{\sigma}$ >

6. 指数分布 $Exp(\lambda)$: $\varphi(t) = (1 - \frac{it}{\lambda})^{-1} = \frac{\lambda}{\lambda - it}$ <无脑求>

★ $p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

$$\varphi(t) = \int_0^{+\infty} e^{itx} \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^{+\infty} e^{(it-\lambda)x} dx = \frac{\lambda}{it-\lambda} e^{(it-\lambda)x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\lambda}{it-\lambda} (0-1) = \frac{\lambda}{\lambda-it} = (1 - \frac{it}{\lambda})^{-1}$$

四. 唯一性定理: 随机变量的分布函数由其特征函数唯一确定. (若 $\varphi_z(t) = \varphi_{x+y}(t)$, 则 $z = x+y$)

五. 判断弱收敛: $X_n \xrightarrow{L} X \iff \varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t)$



超域积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 的求法:

$$\begin{aligned}(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx)^2 &= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &(\text{令 } x = r\cos\theta, y = r\sin\theta) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} \cdot r dr = \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} dr^2 = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} (-e^{-r^2}) \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4} \\ \text{则 } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx &= \frac{\sqrt{\pi}}{2}\end{aligned}$$

§4.3. 大数定律

一. Bernoulli 伯努利大数定律

S_n — n 重 Bernoulli 试验成功的次数, p — 成功概率, $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\frac{S_n}{n} - p| < \varepsilon\} = 1$

即 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} p$

二. 常用大数定律:

○ 大数定律的一般形式:

$X \sim b(n, p)$, 则 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, $p = E(\frac{1}{n} S_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)$. $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)| < \varepsilon\} = 1$

* 若随机变量序列 $\{X_n\}$ 满足大数定律条件, 则称其服从大数定律.

1. Chebyshev 切比雪夫大数定律条件: 两两不相关随机变量序列, $\exists D(X_i)$, 有 $D(X_i) \leq c$, 即方差有共同上界.

2. Markov 马尔科夫大数定律条件: $\frac{1}{n^2} D(\sum_{i=1}^n X_i) \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$

3. Khinchin 辛钦大数定律条件: 独立同分布随机变量序列, $\exists E(X_i)$.

§ 4.4. 中心极限定理

1. Lindeberg - Lévy 林德伯格-莱维中心极限定理.

$\{X_n\}$ 独立同分布且 $E(X_i) = \mu$, $D(X_i) = \sigma^2$, $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 记标准化 $Y_n^* = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ ($Y_n^* = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i)}{\sqrt{D(\sum_{i=1}^n X_i)}}$)

则对 $\forall y \in \mathbb{R}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{Y^* \leq y\} = \Phi(y)$, 即此时有 $Y^* \sim N(0, 1)$

2. de Moivre - Laplace 棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理

当 $X \sim b(n, p)$, 此时 $Y^* = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{Y^* \leq y\} = \Phi(y)$

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Chapter 5 统计量及其分布

§ 5.1. 总体与样本.

1. 独立同分布样本: i.i.d. 样本 (independent identically distributed)

2. 联合分布函数: $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F(x_i)$

§ 5.2. 样本数据的整理与显示.

1. 有序样本: 将样本观测值由小到大进行排列. 记为 $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}$. 易得: $x_{(1)} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $x_{(n)} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

2. 经验分布函数: $F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_{(1)} \\ \frac{k}{n}, & x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)}, k = 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, & x \geq x_{(n)} \end{cases}$. $F_n(x)$ 单调非减, 有界, 连续且满足 $F_n(-\infty) = 0$ 和 $F_n(+\infty) = 1$.

§ 5.3. 统计量及其分布.

1. 样本方差 $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 无偏方差: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ [原因详见 Ch6 无偏估计]

即: $S^2 = \frac{n}{n-1} S_n^2$ (纠偏)

2. 若 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, 则 $E(\bar{x}) = \mu$, $D(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$, $E(S^2) = \sigma^2$.

§ 5.4. 三大抽样分布

1. χ^2 分布: X_i 抽样于 $N(0, 1)$ (独立同分布), 则 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 的分布称为自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

* 设 x_i 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 样本均值 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ (无偏) 则:

① $\bar{x}$ 与 S^2 相互独立.

② $\bar{x} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

③ $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 证明: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma} \right)^2 = \chi^2(n-1)$ 详细: P252.

2. F 分布: 随机变量 $X \sim \chi^2(m)$, $Y \sim \chi^2(n)$, X 与 Y 独立, 则称 $F = \frac{X/m}{Y/n}$ (即 χ^2 分布变量除以各自自由度之比) 是自由度为 m 与 n 的 F 分布.

特殊: 抽 $m+n$ 个样本独立于 $N(0, 1)$, 则有 F 分布: $F = \frac{\frac{X_1^2 + \dots + X_m^2}{m}}{\frac{X_{m+1}^2 + \dots + X_{m+n}^2}{n}}$

* F 分布性质: 若 $F \sim F(m, n)$, 则有 $\frac{1}{F} \sim F(n, m)$, 给定分位数 $\alpha \in (0, 1)$, 则 $\alpha = P\{\frac{1}{F} \leq F_\alpha(n, m)\} = P\{F \geq \frac{1}{F_\alpha(n, m)}\}$

$\Rightarrow P\{F \leq \frac{1}{F_\alpha(n, m)}\} = 1 - \alpha$, 由此可见: $F_\alpha(m, n) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n, m)}$

3. t 分布: 随机变量 X, Y 独立且 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 则称 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 为自由度为 n 的 t 分布, 记为 $t \sim t(n)$

特殊: 抽 $n+1$ 个独立样本独立于 $N(0, 1)$ $t = \frac{X_1}{\sqrt{\frac{X_2^2 + \dots + X_{n+1}^2}{n}}}$

* F 与 t 的推论: $F = \frac{\frac{(m-1)S_x^2}{\sigma_x^2} / \frac{(n-1)S_y^2}{\sigma_y^2}}{\frac{(n-1)S_y^2}{\sigma_y^2} / \frac{(m-1)S_x^2}{\sigma_x^2}} = \frac{S_x^2 / \sigma_x^2}{S_y^2 / \sigma_y^2} \sim F(m-1, n-1)$ (两个 $\frac{\chi^2(n-1)}{n-1}$ 之比) $t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$ (正态分布标准化, 方差用标准差)

Chapter 6 参数估计

PART 1 点估计

一、两个方法

1. 矩法估计: 利用平均值($\bar{X}$)代替期望 $E(X)$ 来估计未知参数.

例: $X \sim P(\lambda)$, 则 $E(X) = \lambda \Rightarrow \lambda = E(X) \Rightarrow \hat{\lambda} = \bar{X}$

2. 极大似然估计 (maximum likelihood estimation):

似然函数 $L(\theta) = L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$, 则有 $L(\hat{\theta}_{MLE}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta) = \max \left\{ \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) \right\}$.

* 一般通常用 $\ln L(\theta)$ 出发寻找 $\hat{\theta}_{MLE}$, 即 $\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln p(x_i; \theta)$, 并 $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow \hat{\theta}_{MLE} = \theta_0$. ($\frac{\partial^2 \ln L(\theta_0)}{\partial \theta^2} < 0$, 则 θ_0 为极大值)

二、四个标准

1. 无偏性: 若 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, 否则有偏.

若 $E(\hat{\theta}) = c_n \theta$, 则有无偏估计 $\hat{\theta} = \frac{\hat{\theta}'}{c_n}$, 上述过程称作纠偏或修偏.

2. 相合性: $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\} = 0$. 称 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的相合估计.

参照大数定律 (依概率收敛)

* 若 $E(\hat{\theta}_n) \rightarrow \theta$, $D(\hat{\theta}_n) \rightarrow 0$, 则 $\hat{\theta}_n$ 为相合估计.

3. 有效性: 若 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 是 θ 的两个无偏估计, 且 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$, 则 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效.

4. 均方误差 (mean square error): $MSE(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = D(\hat{\theta}) + (E(\hat{\theta}) - \theta)^2$ (最一般标准)

证明: $MSE(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - E(\hat{\theta})) + (E(\hat{\theta}) - \theta)]^2$

$$\begin{aligned} &= E(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}))^2 + (E(\hat{\theta}) - \theta)^2 + 2E[(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}))(E(\hat{\theta}) - \theta)] \\ &= D(\hat{\theta}) + (E(\hat{\theta}) - \theta)^2 \end{aligned}$$

方差 + (偏差)²

意义: 点估计 $\hat{\theta}$ 与真值 θ 距离平方的期望 (θ 是常值, $\hat{\theta}$ 随机)

PART 2 区间估计

三个步骤:

1. 构造合适的枢轴量 G (从点估计出发: 用 $\bar{X}$ 估计 $E(X)$).

* 构造条件: ① 仅含有待估参数, 不含有其他未知参数

② 分布形式已知

* 置信: $P_0\{\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U\} \geq 1-\alpha$ 称作 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 为 θ 的 (置信水平为) $1-\alpha$ 的置信区间.

置信上限、下限 置信水平

2. 查表

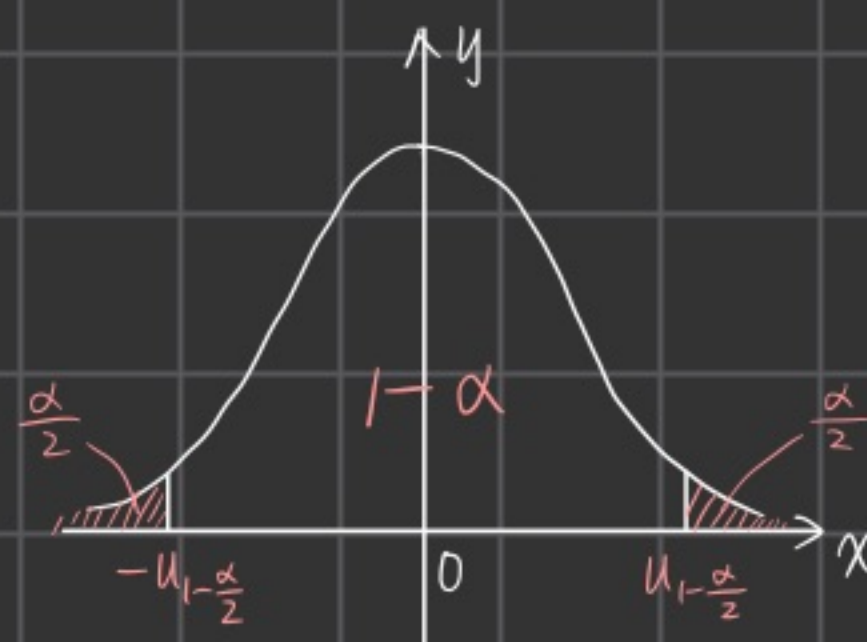
- 对称: $P\{|G| \leq t_{1-\frac{\alpha}{2}}\} \geq 1-\alpha$
- 不对称: 寻求等尾

3. 时不等式, 置信区间可写成 $[\bar{x} \pm ?]$ 的形式

类型:

一、单个正态总体参数 $N(\mu, \sigma^2)$

1. 估计 μ : ① σ^2 已知, $\hat{\mu} = \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, $G = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$

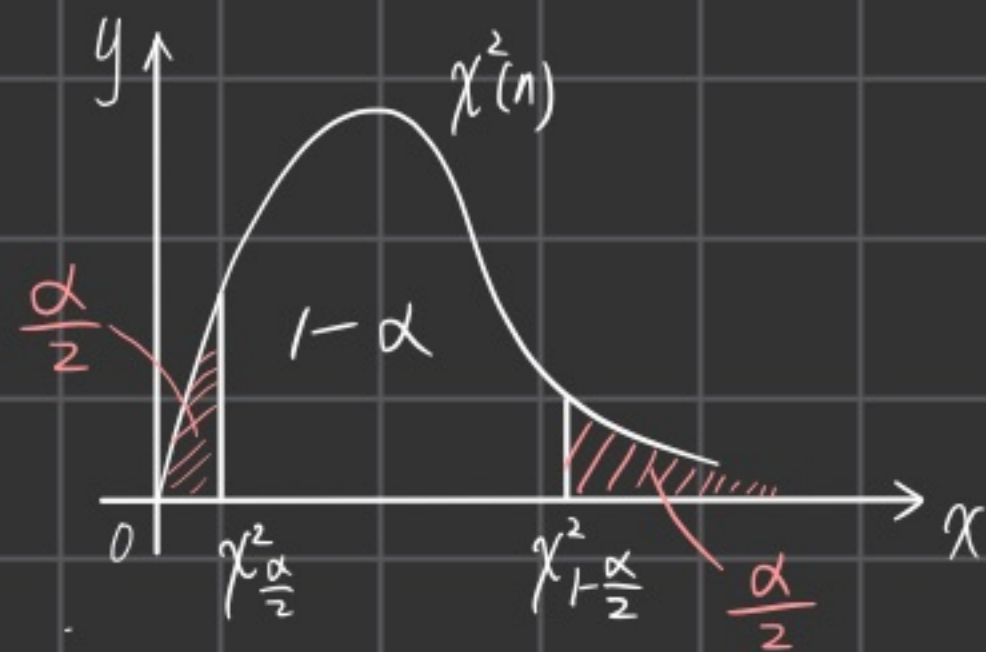


$N(0, 1)$ 与 $t(n)$ 长得差不多.

② σ^2 未知: 利用 S^2 (无偏) 来估计 σ^2 , $\frac{\bar{x}-\mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$, 则 $G = \frac{\bar{x}-\mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$

2. 估计 σ^2 : ① μ 已知: $G = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

② μ 未知: $G = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$



3. 大样本近似区间 (以二点分布 $b(1, p)$ 为例)

用 $\bar{x}$ 来估 p : $E(X) = p \Rightarrow p = E(X) \Rightarrow \hat{p} = \bar{x}$

因 $x_i \sim N(p, p(1-p))$, 则 $\bar{x} \sim N(p, \frac{p(1-p)}{n})$, 因此有 $u = \frac{\bar{x}-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0,1)$

二. 两个正态总体参数

设 m 个样本 $x \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, n 个样本 $y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 其均值为 $\bar{x}$ 与 $\bar{y}$, 样本方差(无偏)为 S_x^2 与 S_y^2 .

1. $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

① σ_1^2 和 σ_2^2 已知时: 此时有 $\bar{x} - \bar{y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n})$, 枢轴量为 $u = \frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \sim N(0,1)$

② $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知时: 此时有 $\bar{x} - \bar{y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, (\frac{1}{m} + \frac{1}{n})\sigma^2)$, $\frac{(m-1)S_x^2 + (n-1)S_y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m+n-2)$

记联合样本方差 $S_w^2 = \frac{(m-1)S_x^2 + (n-1)S_y^2}{m+n-2}$ 为共同的 σ^2 估计, 构造枢轴量 $t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t^2(m+n-2)$

③ $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = c$ 已知时: 与上述方式类似. (构造 t 分布的枢轴量)

④ m 和 n 都是大样本(超过30), 由中心极限定理 $u = \frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_x^2}{m} + \frac{S_y^2}{n}}} \sim N(0,1)$

⑤ 一般情况: 背不住.

二. $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间

$\frac{(m-1)S_x^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(m-1)$, $\frac{(n-1)S_y^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n-1)$, 构造枢轴量 $F = \frac{S_x^2/\sigma_1^2}{S_y^2/\sigma_2^2} \sim F(m-1, n-1)$

Chapter 7 假设检验.

§ 7.1 假设检验的基本思想与概念.

一. 基本概念.

1. 原假设 $H_0 (\Theta_0 \subset \Theta)$, 对立假设 (备选假设) $H_1 (\Theta_1 \subset \Theta)$, 一般写作: 假设 $H_0: \theta \in \Theta_0$ vs $H_1: \theta \in \Theta_1$ (并分有单边与双边假设)
2. 拒绝域 $W = \{\text{拒绝 } H_0\}$, 接受域 $\bar{W} = \{\text{接受 } H_0\}$
3. 拒真: $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in W$, 存伪: $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \bar{W}$
4. 犯错概率: 第一类错误 $\alpha(\theta) = P\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in W \mid H_0 \text{ 成立}\}$, 第二类错误 $\beta(\theta) = P\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \bar{W} \mid H_1 \text{ 成立}\}$
5. 势函数 (功效函数, power function): $g(\theta) = \begin{cases} \alpha(\theta), & \theta \in \Theta_0 \\ 1 - \beta(\theta), & \theta \in \Theta_1 \end{cases}$, 并有显著性水平 α (足够小), s.t. $g(\theta) \leq \alpha$

* 根本思想: 控制 H_0 (第一类错误, 拒真) 的概率 (不冤枉好人)

二. 总结步骤:

1. 提出假设: 提出 H_0 与 H_1
2. 构造拒绝域, 选取合适的统计量 统计量 (未知参数) & 枢轴量 (仅含有唯一待估参数)
3. 假设检验 (统计判决)

三. p 值 (p value) 的检验.

单边检验: $p = P\{u \circ u_0\}$ 符号 ($\geq$ 或 $\leq$) 与 H_1 符号相同.

其中 u_0 为检验的统计量.

双边检验: $p = 2P\{u \geq u_0\}$

§ 7.2 正态总体的假设检验.

区间估计中构造枢轴量的方法与本章中选取统计量的方法几乎相同, 可参照 § 6-PART2 来进行学习.

§ 7.3 其他分布参数的假设检验.

1. 检验产品寿命标准 (指数分布)

$(x_1, x_2, \dots, x_n) \sim \text{Exp}(\frac{1}{\theta})$, 选取统计量为 $\chi^2 = \frac{2n\bar{x}}{\theta_0} \sim \chi^2(2n)$

2. 两点分布 $b(1, p)$

$E(X) = p \Rightarrow \hat{p} = \bar{x}$, $D(X) = p(1-p) \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \bar{x}(1-\bar{x})$, 因 $\frac{\bar{x}-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0,1)$, 则 $W = \left\{ \frac{\bar{x}-p_0}{\sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}}} \geq ? \right\} = \alpha$